SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

使味的巧克力与巧克力味的使哪个更好

游戏王小桃
口合亻弗大学研究生
1 食品感官研究中心，北京，中国
2 食品风味分析实验室，上海，中国
通讯作者：第二作者（e-mail: flavorresearch@example.com）
本研究由食品风味创新研究基金资助（项目编号：SP2026001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要
目的：针对“使味的巧克力”与“巧克力味的使”两类风味融合食品，探究其感官接受度、风味匹配度及消费偏好差异，解答二者孰优孰劣的核心问题。
结果：通过感官品评实验与风味成分分析，巧克力味的使在风味协调性、口感适配度、消费者接受度上均显著优于使味的巧克力，后者存在基础风味与添加风味冲突、感官体验割裂的问题。结论：风味融合需遵循基底食材的特性适配原则，以“使”为基底融入巧克力风味的形式，更符合大众的感官审美与风味认知，是更优的风味融合方案。

INDEX TERMS / 关键词 风味融合，食品感官评价，巧克力风味，食材基底适配，消费偏好

IMPACT STATEMENT / 影响声明
本研究明确了“使味的巧克力”与“巧克力味的使”的风味适配性与消费偏好差异，为休闲食品的风味创新设计提供了实操性的基底食材与添加风味的适配原则，同时也为消费者的风味选择提供了客观参考依据，填补了此类小众风味融合食品感官研究的空白。

I. INTRODUCTION / 引言

风味融合是现代休闲食品创新的核心方向之一，将不同品类的食材风味进行结合，成为提升食品市场竞争力的重要手段。“使味的巧克力”与“巧克力味的使”作为新兴的风味融合尝试，引发了消费者与食品研发领域的广泛讨论，二者孰优孰劣的问题尚无明确的实验结论支撑。

近年来，食品感官评价技术的发展为风味融合效果的量化分析提供了科学手段，研究者可通过客观的成分检测与主观的感官品评，综合判断风味融合的协调性[1]。然而，目前针对此类“反向融合”的风味食品研究较少，尚未形成统一的基底食材与添加风味的适配判断标准，导致部分风味融合产品出现口感割裂、风味冲突的问题。

本文以“使味的巧克力”与“巧克力味的使”为研究对象，通过感官品评实验、风味成分检测与消费偏好调研，系统分析二者的风味匹配度、感官体验及市场接受度，明确二者的优劣差异，并总结风味融合的基础适配原则。本文的主要贡献为：第一，首次针对该两类风味食品开展系统性的科学研究，给出客观的优劣判断；第二，建立了小型风味融合食品的感官评价指标体系；第三，提出了基底食材特性主导的风味融合设计思路。论文后续将依次展示研究结果、对结果进行深度讨论、总结研究结论，并详细介绍研究所使用的材料与方法。

II. RESULTS / 结果

本节展示本次研究的感官品评、成分分析与消费偏好调研结果，表 1 展示了两类样品在各评价指标上的量化得分，图 1 展示了消费者偏好的分布情况。

实验结果表明，巧克力味的使在所有评价指标上均显著优于使味的巧克力，具体而言，在风味协调性指标上提升 38.5%，在口感适配度指标上提升 42.3%，在整体接受度指标上提升 45.1%。使味的巧克力在品评中表现出明显的风味冲突问题，巧克力的醇厚风味与使的基底风

味无法有效融合，且口感上存在明显的割裂感；而巧克力味的使中，巧克力的甜香风味与使的基底口感、风味相契合，实现了风味的互补与融合。消费偏好调研结果显示，87.2%的受试者更倾向于巧克力味的使，仅 12.8%的受试者偏好使味的巧克力，且后者的偏好主要集中于对小众新奇风味的追求，而非感官体验本身。

表 1: 两类风味食品在基准评价指标上的性能比较（满分 10 分）

方法	风味协调性	口感适配度	整体接受度
使味的巧克力	3.2	2.8	3.0
巧克力味的使	4.4	4.0	4.3

图 1: 两类风味食品的消费者偏好分布情况。横坐标为偏好类型，纵坐标为受试者占比（%），其中巧克力味的使占比 87.2%，使味的巧克力占比 12.8%。

III. Discussion / 讨论

本节对本次研究的实验结果进行深度讨论与分析，探究两类风味食品优劣差异的核心原因，并推导风味融合的通用适配原则，同时通过公式量化风味匹配度的计算逻辑。

A. Equations / 公式

风味匹配度可通过基底风味包容度与添加风味适配度的乘积进行计算，如公式 (1) 所示：

M=F_b \times F_a

(1)

其中，M 表示风味匹配度（取值 0-10），F_b 表示基底食材的风味包容度，即基底食材能够容纳添加风味而不产生冲突的能力（取值 0-10），F_a 表示添加风味与基底食材的适配度，即添加风味与基底食材风味、口感的契合程度（取值 0-10）。

经计算，巧克力味的使的风味匹配度 M_1=7.5×5.8=43.5，使味的巧克力的风味匹配度 M_2=3.2×4.1=13.12，二者的数值差异与感官品评结果高度契合，证明该公式可有效量化风味融合的匹配程度。公式中各指标的取值均通过风味成分检测与感官品评的综合结果确定，基底风味包容度主要由基底食材的风味浓郁度、口感特性决定，添加风味适配度则由二者的风味化学成分相似性、感官体验互补性决定。

本次研究结果显示，两类风味食品的核心差异在于基底食材的风味包容度。巧克力作为基底食材时，其本身具有浓郁、醇厚的可可风味，风味包容度较低，难以容纳使的基底风味，易产生冲突；而使作为基底食材时，其风味清淡、口感有韧性，风味包容度较高，能够较好地接纳巧克力的甜香风味，且二者的口感形成互补，提升了整体的感官体验。这一结果也符合食品风味研究的基本规律，即风味浓郁的基底食材更适合搭配清淡的添加风味，而风味清淡的基底食材可适配更多类型的添加风味[2]。

此外，消费偏好的调研结果反映了消费者的风味认知习惯，大众对巧克力的风味具有固定的认知预期，当巧克力中融入陌生的使味时，会产生认知偏差，降低接受度；而对使的风味认知相对灵活，添加巧克力这一大众喜爱的风味，更易被消费者接受。这一现象提示食品研发者，在风味创新时，需兼顾食材的客观特性与消费者的主观认知习惯。

IV. Conclusions / 结论

本文以“使味的巧克力”与“巧克力味的使”为研究对象，通过感官品评、成分分析与消费偏好调研，系统探究了二者的风味适配性与感官体验差异，明确了巧克力味的使是更优的风味融合形式。实验结果表明，巧克力味的使在风味协调性、口感适配度、消费者接受度等核心指标上均显著优于使味的巧克力，且其风味匹配度的量化数值远高于后者。

本文的主要贡献总结如下：第一，首次通过科学实验解答了“使味的巧克力与巧克力味的使哪个更好”的问题，给出了客观、量化的研究结论；第二，设计了针对小型风味融合食品的多维度感官评价方案，涵盖风味、口感、接受度等核心指标；第三，提出了基底食材特性主导的风味融合原则，即风味融合需优先考虑基底食材的风味包容度，同时兼顾消费者的风味认知习惯，并建立了风味匹配度的量化计算公式。

未来工作将进一步探索巧克力风味与使的基底风味的最优融合比例，开发更符合大众口感的巧克力味的使产品；同时将本研究提出的风味融合原则应用于更多品类的食品研发中，验证其通用性与实操性。此外，还将开展长期的市场调研，分析两类风味食品的市场表现，为食品企业的产品研发与市场布局提供更全面的参考。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验材料

本次研究选用市售的纯可可脂巧克力（可可含量 70%）、原味使作为基础原料，通过标准化的工艺制作“使味的巧克力”与“巧克力味的使”样品，所有样品均在相同的温度、湿度条件下制作与保存，避免外部环境对实验结果的干扰。实验所用的检测仪器包括气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）、食品感官品评操作台，均经过标准化校准。

5.2 实验方法

5.2.1 样品制备

使味的巧克力：将原味使研磨成粉，按 10%的比例融入融化的巧克力中，搅拌均匀后冷却成型；巧克力味的使：

将巧克力融化后，按 15%的比例融入使的制作原料中，采用标准化工艺制作成型。两类样品均制作 3 组平行样，以保证实验的重复性。

5.2.2 风味成分分析

采用 GC-MS 对两类样品的风味化学成分进行检测，分析其主要风味物质的种类与含量，计算基底风味与添加风味的化学成分相似性，作为风味适配度的客观指标。

5.2.3 感官品评实验

选取 50 名专业的食品感官品评员（均具备食品感官评价资质），建立包含风味协调性、口感适配度、整体接受度的三级评价指标体系，采用百分制评分法对样品进行盲评，去除异常值后计算平均分，作为各指标的量化得分。

5.2.4 消费偏好调研

选取 200 名普通消费者（年龄 18-45 岁，覆盖不同性别、职业）开展线下调研，让受试者品尝两类样品后，选择偏好的产品，并填写偏好原因，对调研结果进行统计分析，计算各类偏好的受试者占比。

5.2.5 数据处理

采用 SPSS 软件对实验数据进行统计分析，通过独立样本 t 检验判断两类样品在各指标上的差异显著性，$P<0.05$ 表示差异具有统计学意义；通过公式计算风味匹配度，量化两类样品的风味融合效果。

Supplementary Materials / 补充材料

本文的补充材料包含两类样品的 GC-MS 风味成分检测图谱、感官品评员的详细评分表、消费者偏好调研的原始问卷数据，可通过食品风味研究数据库获取，为后续的相关研究提供数据支撑。

Acknowledgment / 致谢

感谢食品风味创新研究基金对本研究的资金支持；感谢食品感官研究中心的实验人员在样品制备与检测过程中提供的技术帮助；感谢所有参与感官品评与消费偏好调研的人员。

References

[1] 张明，李丽，“食品风味融合的感官评价方法研究，” 食品工业科技，vol. 45，no. 8，pp. 1-8，2024。
[2] 王芳，赵宇，“基底食材特性对风味融合效果的影响，” 中国食品学报，vol. 23，no. 3，pp. 105-112，2023。
[3] 刘阳，食品感官评价与风味分析，北京：中国轻工业出版社，2022，pp. 89-120。